Apuntes – Android Studio, Kotlin y Jetpack Compose

Desarrollo de Aplicaciones I · UADE · Trabajo Práctico “Práctica Incremental” (Guía de Ejercicios 00, v1.2)

Repositorio: `EJERCICIOS-GUIA` · una rama por ejercicio (`ejercicio-01-…` a `ejercicio-13-…`) · Felipe Forte

---

Cómo leer estos apuntes. La **Parte 1** explica la teoría que hace falta para la guía y resume los temas más importantes. La **Parte 2** recorre los ejercicios uno por uno: qué pide la guía, “En pocas palabras”, **“Importante a considerar”**, el código real de la rama, las pruebas en el emulador, las preguntas de la guía y el criterio de finalización. Al final hay **anexos** (organización, cómo probar, preguntas transversales, registro de IA, revisión del código) y el **glosario**.

En la tabla “Lo que pide la guía”: ✅ cumplido y probado en el emulador · 🔧 corregido en la revisión · 👷 se demuestra en vivo en Android Studio.

Contenido

1. **Parte 1 · Introducción teórica**
2. **Parte 2 · Ejercicios**
   - Ejercicio 1 — Primer proyecto, emulador y recorrido del entorno
   - Ejercicio 2 — Primeros pasos con funciones @Composable
3. **Anexos**
   - Anexo A · Organización del repositorio
   - Anexo B · Cómo ejecutar y probar
   - Anexo C · Preguntas transversales
   - Anexo D · Registro de uso de IA (pueden pedirlo en parciales y finales)
   - Anexo E · Revisión del código contra la guía
4. **Glosario**

> **Versión de esta rama**
>
> Este PDF llega hasta el **Ejercicio 2**. La versión completa está en la rama `ejercicio-13-organizador-cursada`.

Parte 1 · Introducción teórica

Fuentes: *Resumen Teoría Android — DA1*, *Apuntes de Clase: Jetpack Compose*, *Ciclo de vida Android* y la introducción de la guía. La guía no presupone conocimiento previo de Kotlin: el objetivo es **leer código, navegar Android Studio, reconocer el SDK de Android, usar el emulador y entender el modelo declarativo de Compose**.

1. Android y el entorno de desarrollo

Android es un sistema operativo móvil en capas: **kernel Linux** (memoria, procesos, drivers) → **HAL** (un módulo por hardware) → **librerías** → **Application Framework** (Activity Manager, Window Manager…) → **aplicaciones**. Como desarrolladores trabajamos arriba de todo, con el **Android SDK**. Cada app corre aislada (*sandbox*) y necesita permisos para recursos sensibles.

Pieza	Qué es
Android Studio	IDE para escribir, compilar, ejecutar y depurar (Build, Run, Logcat, Debugger, Device Manager).
Gradle	Compila el proyecto y baja bibliotecas. Se configura en `build.gradle.kts`.
AVD / emulador	El AVD es la configuración de un teléfono virtual; el emulador es el programa que lo ejecuta.
Manifest	`AndroidManifest.xml`: nombre, ícono, permisos y Activity de inicio (MAIN + LAUNCHER).
Compilación	`.kt` → `.class` → `.dex` (D8/R8) → APK firmado → el runtime ART lo ejecuta (JIT + AOT).

2. Activity y ciclo de vida

En Android la app **no es dueña de su proceso**: el sistema puede pausarla, detenerla o matarla para liberar memoria. Por eso la `Activity` pasa por estados con callbacks en pares simétricos:

```
onCreate()  ↔ onDestroy()   existencia      (en onCreate va setContent { ... })
onStart()   ↔ onStop()      visibilidad
onResume()  ↔ onPause()     foco / interacción
```

Al **rotar**, la Activity se destruye y se vuelve a crear: lo que estaba solo en memoria de la pantalla se pierde (esto vuelve en las guías de persistencia y MVVM).

3. Kotlin, lo mínimo para empezar

- `val` (no se reasigna) y `var` (se puede reasignar). El tipo se **infiere**: `val edad = 20` es `Int`.
- Tipos básicos: `String`, `Int`, `Double`, `Boolean`. Plantillas: `"Edad: $edad"`, `"${edad + 1}"`.
- Funciones con parámetros y retorno: `fun descripcionEdad(edad: Int): String`. `if` y `when` devuelven valores.
- **Null safety**: `Int?` puede valer `null`; `"abc".toIntOrNull()` devuelve `null` en vez de romper.
- `data class` para datos (genera `equals`, `toString`, `copy`); `List`, `filter`, `size` para colecciones.

4. Jetpack Compose: UI = f(estado)

Compose construye la interfaz con funciones Kotlin marcadas con `@Composable`. En lugar de buscar una vista y modificarla (enfoque imperativo con XML), se describe **qué** debe mostrarse según el estado actual

(enfoque declarativo).

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        setContent { MaterialTheme { PantallaPrincipal() } }    // Activity → setContent →
composables
    }
}
```

- **Layouts**: `Column` (vertical), `Row` (horizontal), `Box` (superpone), `LazyColumn` (listas largas).
- **Modifier**: tamaño, márgenes, fondo, clics. Se encadena y **el orden importa**. Un composable reutilizable recibe `modifier: Modifier = Modifier`.
- **Estado**: `var x by remember { mutableStateOf(...) }`. Al cambiar, Compose **recompone** lo que lo lee.
- **State hoisting**: el padre guarda el estado y el hijo recibe el valor y un callback (`onValueChange`, `onClick`).
- **Material 3**: componentes (`Button`, `Card`, `Checkbox`, `Switch`…) y tema (colores, tipografía, modo oscuro).
- **@Preview**: dibuja un composable en el editor sin emulador; sirve para ver varias configuraciones a la vez.

```
Evento (onClick) → cambia el estado → Compose recompone → la pantalla muestra el valor nuevo
```

5. Recursos y Android SDK

- **Recursos**: los textos fijos van en `res/values/strings.xml` y se leen con `stringResource(R.string.x)`. Android elige la variante según idioma o tema (`values-en/`, modo oscuro) sin tocar el código.
- **Context**: el puente con el sistema. En Compose: `LocalContext.current`.
- **Intent**: pedido al sistema (“compartí este texto”, “abrí este link”). Implícito: el sistema elige qué app lo atiende.
- **Logcat y Debugger**: `Log.d("ETIQUETA", ...)` para seguir la ejecución; breakpoints para pausar y mirar variables.

¿Kotlin, Compose o Android SDK? (pregunta de toda la guía)

Kotlin	Jetpack Compose	Android SDK
`val`, `var`, `fun`, `if`, `when`, `data class`, `List`, `filter`, `toIntOrNull()`, `apply`	`@Composable`, `@Preview`, `Text`, `Button`, `Column`, `Row`, `Modifier`, `remember`, `mutableStateOf`, `LazyColumn`, `stringResource`, `LocalContext`	`Activity`, `Context`, `Intent`, `Uri`, `Log`, `R.string`, `AndroidManifest.xml`

Temas más importantes a considerar

1. **UI = f(estado)**: la pantalla es consecuencia del estado; para cambiar lo que se ve, se cambia el estado.
2. **Evento → estado → recomposición**: sin `mutableStateOf` Compose no se entera; sin `remember` el valor se reinicia.
3. **Separar datos, lógica y UI**: `data class` y funciones puras (calcular, validar) fuera de los composables.
4. **Null safety**: todo lo que viene del usuario es texto y puede no ser válido (`toIntOrNull`, `isBlank`).
5. **Modifier y layouts**: Column/Row/LazyColumn y el orden de los modificadores.
6. **Recursos** para textos fijos y **Previews** para probar configuraciones.
7. **Context e Intents**: la puerta al Android SDK.
8. **Diagnosticar** con Logcat y breakpoints antes de cambiar código al azar.
9. **La IA como tutor**: poder explicar cada línea; en parciales y finales pueden pedir el registro de uso de IA.

La estrategia de trabajo de la guía

Leer, modificar poco, ejecutar, observar, depurar, explicar y recién después ampliar la solución.

Parte 2 · Ejercicios

Cada ejercicio vive en su propia rama del repositorio y contiene solo el código de ese ejercicio (en `MainActivity.kt`). Las pruebas se hicieron en un emulador Pixel 8.

Ejercicio 1 — Primer proyecto, emulador y recorrido del entorno

Consigna: Recorrer el panel Project, ubicar `MainActivity.kt`, `AndroidManifest.xml` y el Gradle del módulo `app`, crear un AVD, ejecutar y ubicar dónde se ve la compilación. Después cambiar el texto a *Hola Android – <nombre>*.
Rama: `ejercicio-01-explorar-ide`

Lo que pide la guía		Dónde / cómo
Recorrer la vista Android y ubicar MainActivity.kt, AndroidManifest.xml y el Gradle del módulo	👷	Tabla de ubicaciones en este ejercicio
Abrir Device Manager y crear un AVD	👷	Pixel 8 virtual
Ejecutar la app e identificar dónde aparece la compilación	✅	Ventana *Build*; la app corre en el AVD
Mostrar “Hola Android – <nombre>”	🔧	`Text("Hola Android – $name")`
Responder las 5 preguntas	✅	Más abajo

En pocas palabras

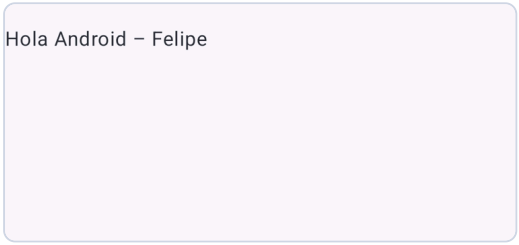
Primer contacto con Android Studio: dónde está cada archivo, cómo se crea el teléfono virtual y cómo se ejecuta la app. El código de la rama está **comentado línea por línea** (onCreate, setContent, tema, Scaffold, innerPadding, @Composable, @Preview) y muestra **“Hola Android – Felipe”**.

Importante a considerar

- **Vista Android del panel Project:** agrupa los archivos por tipo (manifests, kotlin+java, res, Gradle Scripts) aunque en disco estén en otras carpetas.
- **Dónde se ve la compilación:** en la ventana *Build* (abajo). La ejecución y los mensajes de la app, en *Run* y *Logcat*.
- `setContent { }` reemplaza al viejo `setContentView(R.layout...)`: todo lo de adentro es la interfaz en Compose.
- `innerPadding` es el espacio que deja el `Scaffold` para no quedar debajo de la barra de estado; por eso se pasa como `Modifier.padding(innerPadding)`.
- **MAIN y LAUNCHER** (en el Manifest) indican que esa Activity es la que abre el ícono de la app.

Explicación y pruebas

```
class MainActivity : ComponentActivity() {
    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        enableEdgeToEdge()                      // dibuja detrás de las barras del sistema
        setContent {                            // desde acá, interfaz en Compose
            EjerciciosKotlinTheme {             // colores y tipografía de la app
                Scaffold(modifier = Modifier.fillMaxSize()) { innerPadding ->
                    Greeting(name = "Felipe", modifier = Modifier.padding(innerPadding))
                }
            }
        }
    }
}
@Composable
fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
    Text(text = "Hola Android – $name", modifier = modifier)
}
```



Ejecutado en el AVD: “Hola Android – Felipe”

Archivo o herramienta	Dónde está
`MainActivity.kt`	app → kotlin+java → com.example.ejercicioskotlin
`AndroidManifest.xml`	app → manifests
Gradle del módulo	Gradle Scripts → `build.gradle.kts (Module :app)`
Device Manager	barra lateral derecha (ícono de teléfono) o *Tools → Device Manager*

> **Corregido en la rama**
> Quedaba la plantilla `"Hello $name!"` ; se cambió a `"Hola Android – $name"` como pide la consigna.

Preguntas de la guía

1. ¿Qué archivo contiene el código Kotlin principal?
`MainActivity.kt` : tiene la Activity que arranca la app y los composables de la pantalla.

2. ¿Qué diferencia hay entre hacer Run y abrir solamente un Preview?
Run compila, instala y ejecuta la app completa en el AVD (con su ciclo de vida, clics, Intents). Preview solo dibuja un composable dentro de Android Studio: es más rápido pero no ejecuta la app.

3. ¿Qué es un AVD? ¿Es lo mismo que el emulador?
No. El AVD es la configuración de un dispositivo virtual (modelo, pantalla, versión de Android); el emulador es el programa que lo hace correr.

4. ¿Qué API de Android utiliza el dispositivo virtual?
Se ve en Device Manager, columna API. (Las pruebas de estos apuntes se hicieron en un *Pixel 8* virtual.)

5. ¿Qué ocurre si el AVD está apagado cuando se presiona Run?
Android Studio lo inicia automáticamente y, cuando terminó de arrancar, instala y abre la app (tarda más la primera vez).

> **Criterio de finalización**
> ✅ La app corre en un AVD con el texto personalizado (probado). Señalar los cuatro archivos o herramientas se demuestra en Android Studio (tabla de arriba).

Ejercicio 2 — Primeros pasos con funciones @Composable

Consigna: Crear `Presentacion()` con tres textos (nombre, carrera, tecnología a aprender), usarla en la pantalla y en un `@Preview`. Experimentar: quitar `@Composable`, escribir mal `Text`, poner dos `Text` sin layout.
Rama: `ejercicio-02-presentacion`

Lo que pide la guía		Dónde / cómo
Composable `Presentacion` con tres textos (nombre, carrera, tecnología)	✅	`Presentacion()` con `Column`
Usarla desde la interfaz principal	✅	`setContent` → `Presentacion(...)`
Función con `@Preview`	✅	`PresentacionPreview()`
Experimentación: quitar @Composable, escribir mal Text, dos Text sin layout	🤷‍♂️	Errores esperados explicados en las aclaraciones

En pocas palabras

Se crea el primer composable propio y se lo usa en dos lugares: la app y el Preview. Se agregó un `Column` porque, sin layout, los textos se dibujan uno encima del otro.

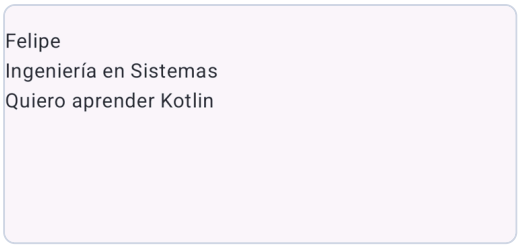
Importante a considerar

- **Sin `@Composable`** el compilador marca error en `Text(...)`: "@Composable invocations can only happen from the context of a @Composable function".
- **Escribir mal `Text`** (ej. `Txt`) da "Unresolved reference": el nombre no existe.
- **Dos `Text` sin layout** se superponen en la esquina; `Column` los apila verticalmente.
- **El Preview es otra función** (`PresentacionPreview`) que solo existe para el editor; la app no la usa.

Explicación y pruebas

```
@Composable
fun Presentacion(modifier: Modifier = Modifier) {
    Column(modifier = modifier) {
        Text(text = "Felipe")
        Text(text = "Ingeniería en Sistemas")
        Text(text = "Quiero aprender Kotlin")
    }
}

@Preview(showBackground = true)
@Composable
fun PresentacionPreview() {
    EjerciciosKotlinTheme { Presentacion() }
}
```



En el emulador

Preguntas de la guía

1. ¿Por qué una función @Composable puede llamar a Text() y una común no?
Porque `Text` también es @Composable: necesita el contexto de composición que Compose le pasa solo a otras funciones @Composable. Una función común no lo tiene.

> **Criterio de finalización**
> ✅ `Presentacion()` se usa desde la pantalla de la app y desde un `@Preview`.

Anexo A · Organización del repositorio

Un solo proyecto Android (`com.example.ejercicioskotlin`) y **una rama por ejercicio**; cada rama tiene solo el código de su ejercicio en `MainActivity.kt` (la guía permite trabajar así: "reutilizar un mismo proyecto y crear una pantalla o archivo Kotlin nuevo para cada actividad").

Rama	Ejercicio
`ejercicio-01-explorar-ide`	1 — Primer proyecto, emulador y recorrido del entorno
`ejercicio-02-presentacion`	2 — Primeros pasos con funciones @Composable
`ejercicio-03-tipos-de-datos`	3 — Kotlin: val, var, tipos y plantillas de String
`ejercicio-04-funciones-con-parametros`	4 — Funciones, parámetros y componentes reutilizables
`ejercicio-05-modificadores`	5 — Column, Row, Modifier y Material 3
`ejercicio-06-contador`	6 — Estado, botones y recomposición: contador
`ejercicio-07-textfield-nullsafety`	7 — TextField, if/when y null safety
`ejercicio-08-calculadora-debugger-logcat`	8 — Calculadora pequeña, Logcat y debugger
`ejercicio-09-dataclass-list-lazycolumn`	9 — data class, List y LazyColumn
`ejercicio-10-lista-editable-tareas`	10 — Lista editable: tareas del estudiante
`ejercicio-11-recursos-configuracion-visual`	11 — Recursos Android y configuración visual
`ejercicio-12-context-intents`	12 — Primer contacto con el Android SDK: Context e Intents
`ejercicio-13-organizador-cursada`	13 — Miniaplicación integradora: organizador de cursada

```
app/src/main/
 ├── AndroidManifest.xml
 ├── java/com/example/ejercicioskotlin/
 │    ├── MainActivity.kt        # el ejercicio de la rama
 │    └── ui/theme/              # Color.kt, Theme.kt, Type.kt
 └── res/values/strings.xml      # (+ values-en/ en los Ej 11 y 13)
```

Anexo B · Cómo ejecutar y probar

```
git clone https://github.com/feliforte14/EJERCICIOS-GUIA.git
cd EJERCICIOS-GUIA
git switch ejercicio-13-organizador-cursada      # o la rama del ejercicio
```

1. Abrir en Android Studio y esperar el *Gradle sync*.
2. **Run** ▶ en un AVD (Device Manager). Para depurar: **Debug** (bichito) con un breakpoint.
3. **Logcat**: filtrar por etiqueta (`tag:CALCULADORA`, `tag:ORGANIZADOR`).
4. **Previews**: abrir el archivo y la vista *Split* o *Design*.

5. Para ver el modo oscuro o el inglés en el emulador: Ajustes → Pantalla → Tema oscuro; Ajustes → Sistema → Idiomas.

Anexo C · Preguntas transversales

Pregunta	Respuesta
1–3. ¿Qué es Kotlin puro, qué es Compose y qué depende del Android SDK?	Ver la tabla del glosario. Ejemplos del proyecto: `calcular()`, `descripcionEdad()`, `data class` (Kotlin); composables (Compose); `Intent`, `Context`, `Log`, `R.string` (SDK).
4. ¿Qué datos son constantes y cuáles estado?	Constantes: la lista de materias del Ej 9, los datos de la ficha. Estado: contador, campos de texto, lista de tareas/actividades, filtro.
5. ¿Qué evento cambia cada estado?	`onClick` de los botones, `onValueChange` de los campos, `onCheckedChange` del Checkbox, `onClick` de los chips.
6. ¿Qué parte de la UI se recompone?	Las funciones que **leen** el estado que cambió (por ejemplo, solo el `Text` del contador).
7. ¿Qué función podría extraerse?	Lo que se repite con pequeñas diferencias: `DatoEstudiante` (Ej 4), `ejecutar()` (Ej 8), `ActividadItem` (Ej 13).
8. ¿El error es de sintaxis, tipos, compilación o ejecución?	Sintaxis/tipos/compilación: los marca el editor y la ventana Build (Ej 2). Ejecución: aparecen al correr, en Logcat (por ejemplo, `toInt()` con texto, o un Intent sin app que lo atienda).
9–10. ¿Breakpoint o Logcat?	Breakpoint para mirar valores en un momento puntual (Ej 8); Logcat para seguir lo que pasa sin frenar la app (Ej 8 y 13).
11. ¿Emulador o alcanza con Preview?	Preview para el aspecto (Ej 5, 11, 13). Emulador para comportamiento: clics, estado, Intents (Ej 6–13).
12. ¿La IA propuso conceptos que todavía no puedo explicar?	Si es así, primero hay que entenderlos (pedirle que lo explique o que haga preguntas) y recién después usarlos.

Anexo D · Registro de uso de IA (pueden pedirlo en parciales y finales)

Plantilla para completar con las consultas propias, una fila por consulta:

Problema	Prompt	Respuesta útil	Decisión propia	Verificación
¿Qué quería resolver?	¿Qué se le pidió a la IA?	¿Qué concepto o pista aportó?	¿Qué se modificó realmente?	¿Cómo se comprobó que funcionaba?
Ejemplo: no entendía por qué el contador no se actualizaba con `var`.	"Explicame paso a paso qué sucede desde que presiono un Button hasta que el Text muestra el nuevo valor."	Diferencia entre variable común y estado observado (`mutableStateOf` + `remember`).	Cambié la variable a `var contador by remember { mutableStateOf(0) }`.	En el emulador, +1/−1/Reiniciar actualizan el valor y nunca baja de 0.

> **Prompts que conviene evitar (sección 18)**
> "Haceme el ejercicio 10", "Dame el código final", "Corregí todo mi proyecto". Mejor: "Mi botón no agrega elementos. Ayudame a identificar qué estado debería cambiar", o "Revisá esta función y haceme preguntas para comprobar si entiendo lo que hace".

Anexo E · Revisión del código contra la guía

Se revisó cada rama contra la consigna. Lo que no se cumplía se corrigió y se subió a GitHub (commits nuevos en cada rama, probados en el emulador):

Ejercicio	Qué se corrigió
1	El texto decía "Hello Felipe!"; ahora "Hola Android – Felipe".
3	Se agregó la Parte B (tipos explícitos) y la frase que combina texto y expresión.
7	Mensajes distintos para campo vacío y texto no numérico; se usa el `modifier` recibido (respeta el `innerPadding`); el resultado nombra a la persona.
9	Desafío 1: un Switch muestra solo las aprobadas.

> **Lo que hay que mostrar en vivo (no queda en el código)**
> Recorrer el proyecto y el Device Manager (Ej 1), los errores provocados a propósito (Ej 2), el breakpoint con Debug (Ej 8 y 13) y la explicación oral del Ej 13. Para cada uno, el apunte indica qué hacer y qué se debería ver.

Glosario

Término	Qué significa, en simple
Android Studio	El programa (IDE) donde se escribe, compila, ejecuta y depura la app.
Gradle	La herramienta que compila el proyecto y baja las bibliotecas. Su configuración está en `build.gradle.kts`.
AVD / emulador	AVD = la *configuración* de un teléfono virtual (modelo, versión de Android). El emulador es el *programa* que lo ejecuta.
Activity	Una pantalla de Android con su ciclo de vida. `MainActivity` es la que se abre al tocar el ícono.
AndroidManifest.xml	La "ficha" de la app para el sistema: nombre, ícono, Activities y cuál es la de inicio (MAIN/LAUNCHER).
Kotlin	El lenguaje. `val`, `var`, `fun`, `if`, `when`, `data class`, `List` son Kotlin puro.
Jetpack Compose	La biblioteca para dibujar la interfaz con funciones Kotlin (`@Composable`, `Text`, `Button`, `Column`...).
Android SDK	Las APIs del sistema operativo: `Context`, `Intent`, `Uri`, `Log`, recursos (`R.string`).
@Composable	Marca una función que describe una parte de la pantalla. Solo se puede llamar desde otra función @Composable.
@Preview	Hace que Android Studio dibuje un composable en el editor sin abrir el emulador.
Modifier	Cadena de ajustes de un componente: tamaño, márgenes, fondo, clics. **El orden importa**.
Estado	Un valor que, al cambiar, debe cambiar la pantalla (`mutableStateOf`). Compose lo "observa".
Recomposición	Compose vuelve a ejecutar las funciones que leen un estado que cambió, para redibujar.
remember	Guarda un valor entre recomposiciones (si no, cada recomposición lo crearía de nuevo).
null / tipo nullable	`Int?` puede ser un número o `null` ("no hay valor"). Kotlin obliga a manejar ese caso.
Logcat / breakpoint	Logcat: consola de mensajes de la app (`Log.d`). Breakpoint: punto donde el Debugger pausa para mirar variables.
Recurso	Archivo fuera del código (textos en `res/values/strings.xml`, colores, imágenes) que Android elige según idioma, tema, etc.
Intent	Mensaje que pide al sistema una acción: abrir otra pantalla, compartir, abrir un link.